saldox

ENERGIEPLAN · VERBRUIK 6.100 KWH, INDAK, TUSSEN DE PANNEN, 15 PANELEN (OOSTZUIDOOSTDAK, 3 NAAST ELKAAR × 5 RIJEN LIGGEND, CA. 6,2 × 6,7 M), ZONDER BATTERIJ

Energieplan Opwettenseweg 82b

20 oktober 2026 · Saldox · offerte voor Opwettenseweg 82b, Nuenen · verbruik 6.100 kWh, indak, tussen de pannen, 15 panelen (oostzuidoostdak, 3 naast elkaar × 5 rijen liggend, ca. 6,2 × 6,7 m), zonder batterij

€8.846,90	ca. 14,6 jaar	€605	6.340 kWh
investering incl. btw	terugverdientijd, normaal scenario	netto per jaar (normaal)	zonnestroom per jaar

01 · SAMENVATTING

Wat het kost, en wat het u oplevert.

Het pakket kost €8.846,90 incl. btw en levert na de jaarlijkse kosten netto €585 tot €635 per jaar op; normaal is het in ca. 14,6 jaar terugverdiend (13,9 tot 15,1 jaar).

Zonnestroom
15 panelen van 460 Wp (6,9 kWp), ca. 6.340 kWh per jaar. U gebruikt daarvan ca. 37% direct zelf.

Omvormers
hybride omvormer Sofar HYD 15KTL-3PH (15 kW, 3-fase), klaar voor een batterij.

Stroomcontract
dynamisch of vast; zie *Stroomcontract en prijzen*.

Zonnepanelen
zijn normaal in ca. 14,6 jaar terugverdiend. Een batterij kan later worden toegevoegd.

Btw
0% op zonnepanelen, de omvormer en montage.

INHOUD

01 Samenvatting
02 Begroting
03 Wat het per jaar oplevert
04 Terugverdientijd
05 Optie: thuisbatterij
06 Zonnestroom zelf gebruiken
07 Stroomcontract en prijzen
08 Met en zonder saldering
09 Installatie en veiligheid
10 Planning
11 Aannames en te bevestigen
12 Begrippen

02 · BEGROTING

Elke post op een rij.

Het pakket kost €8.846,90 excl. btw en €8.846,90 incl. btw. Op zonnepanelen geldt het nultarief.

Post	Excl. btw	Btw	Incl. btw	Status
15 zonnepanelen A Solar 460 Wp, glas-glas (15 × €69,46)	€1.041,90	0%	€1.041,90	Inkoopprijs
Transport	€30,00	0%	€30,00	Tarief
Indak-montagesysteem met gootstukken en loodslabben (bijv. GSE In-Roof)	€1.125,00	0%	€1.125,00	Stelpost
Montage indak: pannen wegnemen, systeem en panelen plaatsen, aansluiten op de pannen	€2.250,00	0%	€2.250,00	Stelpost
Afvoer overtollige dakpannen	€100,00	0%	€100,00	Stelpost
DC-bekabeling, MC4-connectoren en dakdoorvoer	€250,00	0%	€250,00	Stelpost
Hybride omvormer Sofar HYD 15KTL-3PH, 3-fase, 15 kW, klaar voor een batterij	€3.700,00	0%	€3.700,00	Opgegeven
Installatie omvormer, groep en overspanningsbeveiliging	€350,00	0%	€350,00	Stelpost
Totaal	**€8.846,90**		**€8.846,90**	

INVESTERING PER ONDERDEEL

Investering per onderdeel, incl. btw

Totaal €8.846,90 incl. btw



- **Nultarief:** de Belastingdienst rekent 0% btw op levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning, inclusief omvormer, bekabeling, montagemateriaal en aanpassingen in de meterkast voor de panelen.
- **Alles 0%:** panelen, omvormer, bekabeling en montage vallen onder het nultarief. Een batterij die later wordt toegevoegd, valt onder 21%.
- **Stelposten** zijn inschattingen voor een standaard woning. Vervang ze door de offerte van de installateur.
- **Aansluiting:** de HYD 15KTL-3PH is 3-fase; de woning heeft een 3-fase aansluiting nodig (3×25 A). De panelen komen in het dak, tussen de pannen: een indak-systeem vervangt de pannen onder de panelen en sluit waterdicht aan op de rest van het dak.

03 · WAT HET PER JAAR OPLEVERT

Uur voor uur doorgerekend.

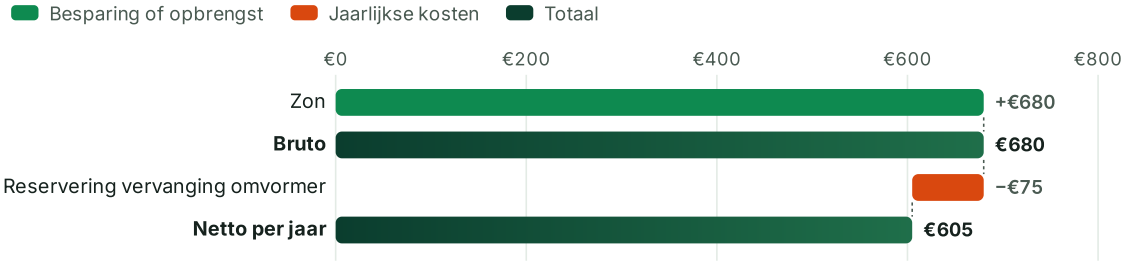
Normaal levert het pakket €680 per jaar op; na de reservering voor vervanging van de omvormer blijft €605 over.

Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Zon (minder stroom inkopen, teruglevering)	€660	€680	€710
Bruto per jaar	**€660**	**€680**	**€710**
Reservering vervanging omvormer	−€75	−€75	−€75
Netto per jaar	**€585**	**€605**	**€635**

NORMAAL SCENARIO · PER JAAR

Van €680 bruto naar €605 netto per jaar

Normaal scenario, uit de tabel hierboven



Hoe dit is berekend. Saldox simuleert elk uur van een jaar met de echte uurprijzen van 2025 (EPEX day-ahead Nederland) en het echte zonneprofiel van Nederland.

- **Pessimistisch / normaal / optimistisch:** opbrengst 873 / 919 / 965 kWh per kWp (PVGIS voor dit dak: oostzuidoost (117°), 45° helling; ±5% voor het weer).
- **Stroomprijs:** uurprijs plus opslag van de leverancier (ca. €0,02 per kWh incl. btw), plus btw en energiebelasting (€0,1108 per kWh incl. btw in 2026). Teruglevering tegen de uurprijs, zonder terugleverkosten; bij een negatieve prijs zet het EMS de teruglevering stop.
- **Verbruik:** 6.100 kWh per jaar (opgegeven: huis ca. 5.000 kWh plus ca. 1.100 kWh voor een plug-in hybride) met een standaard dagprofiel: ochtend- en avondpiek, in de winter hoger.

04 · TERUGVERDIENTIJD

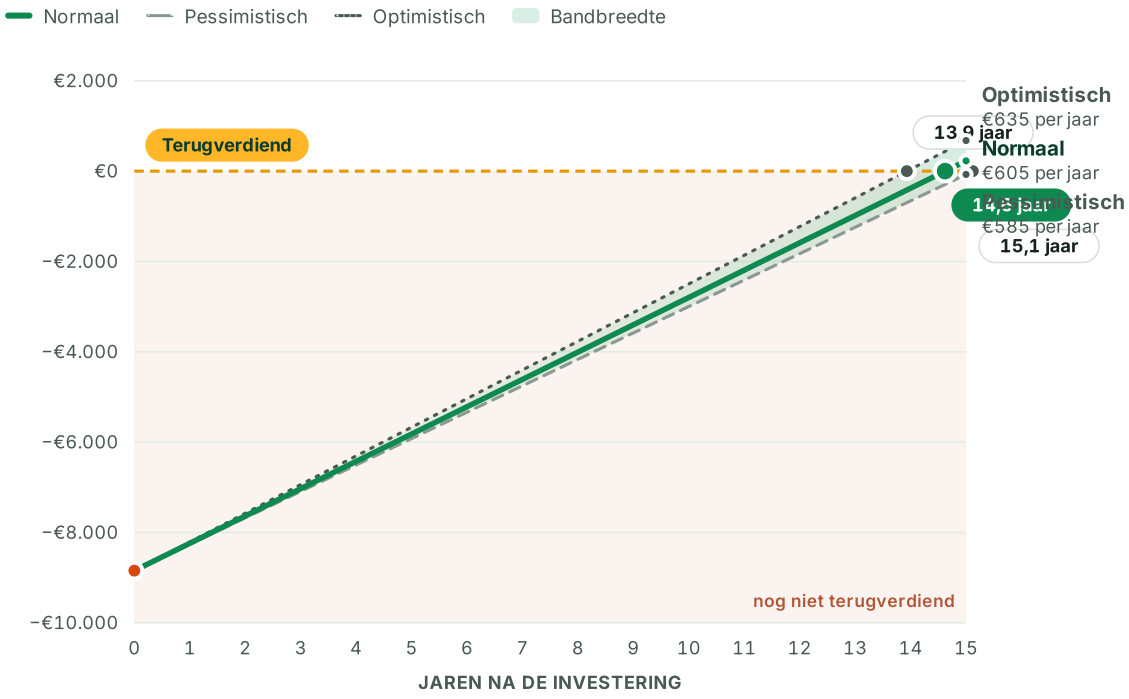
Zonnepanelen verdienen zich snel terug.

Het pakket van €8.846,90 is normaal in ca. 14,6 jaar terugverdiend; pessimistisch in 15,1 jaar en optimistisch in 13,9 jaar.

NETTO CUMULATIEVE KASSTROOM

Normaal is het pakket na ca. 14,6 jaar terugverdiend

Investering €8.846,90 · kasstroom = −investering + netto per jaar × jaar



Onderdeel	Investering incl. btw	Netto per jaar (normaal)	Terugverdientijd (normaal)
Zonnepanelen (panelen, omvormer, montage)	€8.846,90	€605	14,6 jaar
Totaal	**€8.846,90**	**€605**	**14,6 jaar**

TERUGVERDIENTIJD PER ONDERDEEL

Per onderdeel: optimistisch tot pessimistisch

Netto, na jaarlijkse kosten · incl. btw



- **Zonnepanelen** verdienen zich snel terug, ook zonder saldering: het grootste deel van de waarde zit in de stroom die u zelf gebruikt.
- **Reservering vervanging omvormer:** €75 per jaar, verrekend bij de zonnepanelen.

05 · OPTIE: THUISBATTERIJ

Een batterij kan erbij, nu of later.

Een batterij van 30 kWh kost €5.808,00 extra incl. btw en levert ca. €710 per jaar extra op; de batterij alleen is dan in ca. 8,2 jaar terugverdiend. Het hele pakket met batterij kost €14.654,90 en is in ca. 11,1 jaar terugverdiend.

Batterij	Meerprijs incl. btw	Extra per jaar (normaal)	Terugverdientijd batterij	Pakket met batterij incl. btw	Terugverdientijd pakket
10 kWh	€2.541,00	€450	5,6 jaar	€11.387,90	10,8 jaar
20 kWh	€3.993,00	€610	6,5 jaar	€12.839,90	10,6 jaar
30 kWh (gevraagd)	€5.808,00	€710	8,2 jaar	€14.654,90	11,1 jaar
40 kWh	€7.260,00	€760	9,6 jaar	€16.106,90	11,8 jaar

- **Advies:** de 20 kWh levert over 15 jaar het meeste op; een kleinere batterij is sneller terugverdiend. De batterij kan ook later worden toegevoegd: de omvormer is er al klaar voor.
- **Techniek:** de Sofar HYD 15KTL-3PH heeft twee batterij-ingangen. Een BTS 5K-module is 5,12 kWh; per toren hoort één BDU-besturingsunit. 10 kWh is één toren van 2 modules, 20 kWh één toren van 4, 30 kWh twee torens van 3 modules, 40 kWh twee torens van 4 (het maximum). Laden en ontladen tot ca. 15 kW.
- **Prijzen:** modules à €600,00 excl. btw (inkoopprijs); BDU €300,00 per toren, installatie €450 en EMS-koppeling €150 zijn stelposten. Een batterij valt onder 21% btw.
- **Werking:** het EMS van Saldox laadt de batterij met zonnestroom en op goedkope uren van het net, en ontlaadt op dure uren (dynamisch contract).

06 · ZONNESTROOM ZELF GEBRUIKEN

Uw eigen stroom is meer waard dan teruglevering.

Overdag is er weinig verbruik in huis, dus een groot deel van de zonnestroom gaat terug het net op. U gebruikt ca. 37% van de zonnestroom direct zelf.

	Per jaar
Opwek	6.340 kWh
Zelf gebruikt	37%
Teruggeleverd	3.990 kWh
Ingekocht van het net	3.750 kWh

- **Teruglevering is weinig waard:** zonder saldering krijgt u bij een dynamisch contract de uurprijs, en die is laag als de zon schijnt (in 2025 gemiddeld ca. €0,05 per kWh tijdens zonne-uren).
- **Meer zelf gebruiken:** zet de vaatwasser, wasmachine en droger aan als de zon schijnt.
- **Later een batterij:** de HYD 15KTL-3PH heeft twee batterij-ingangen voor Sofar BTS 5K-modules. Een batterij kan erbij zonder nieuwe omvormer (zie *Optie: thuisbatterij*).

07 · STROOMCONTRACT EN PRIJZEN

Kies het contract dat bij uw verbruik past.

Met een dynamisch contract levert het pakket normaal €605 per jaar op, met een vast contract €785 (11,3 jaar). Zonder batterij is een vast contract hier gunstiger: teruggeleverde stroom krijgt dan een vaste vergoeding in plaats van de lage uurprijs op zonnige uren.

	Dynamisch (advies)	Vast
Afname	Uurprijs plus opslag, btw en energiebelasting	Vaste prijs, ca. €0,28 per kWh incl. btw
Teruglevering	Uurprijs, bij veel leveranciers zonder terugleverkosten	Vergoeding ca. €0,10 min terugleverkosten €0,045 tot 0,065
Zon per jaar	€680	€860
Netto per jaar (normaal)	€605	€785
Terugverdientijd (normaal)	14,6 jaar	11,3 jaar

- **Einde saldering per 1 januari 2027:** al verwerkt; dit plan rekent zonder saldering (zie *Met en zonder saldering*). Bij een vast contract moet de leverancier tot 2030 ten minste 50% van de kale leveringsprijs vergoeden; terugleverkosten mogen alleen de werkelijke kosten dekken en staan vanaf 2027 per kWh op de factuur.
- **Prijzen 2027:** door de oorlog met Iran ligt de groothandelsprijs voor stroom in 2027 op de termijnmarkt ca. 15% hoger dan in 2026. Dan wordt het normale netto ca. €665 per jaar (13,3 jaar).
- **Energiebelasting 2027:** stroom daalt naar €0,1065 per kWh incl. btw.

08 · MET EN ZONDER SALDERING

Vanaf 2027 telt elke eigen kWh zwaarder.

Tot 1 januari 2027 mag u teruggeleverde stroom wegstrepen tegen stroom die u afneemt; daarna niet meer. Dit plan rekent met de situatie vanaf 2027. Met saldering zou het pakket normaal netto €1.025 per jaar opleveren, zonder €605.

Dynamisch contract, normaal scenario	Met saldering (tot 2027)	Zonder saldering (vanaf 2027)
Zon per jaar	€1.100	€680
Jaarlijkse kosten	−€75	−€75
Netto per jaar	**€1.025**	**€605**
Terugverdientijd	8,6 jaar	14,6 jaar
Netto per jaar bij een vast contract	€1.645	€785

- **Wat saldering doet:** met saldering levert elke teruggeleverde kWh, tot uw jaarverbruik, ook de energiebelasting van €0,1108 per kWh op (bij een vast contract de volle kWh-prijs). Hier gaat het om ca. 3.750 kWh per jaar.
- **Zonnepanelen leveren minder op:** zonder saldering ca. €420 per jaar minder. Daarom telt zelf gebruiken vanaf 2027 zwaarder.
- **Een batterij wordt interessanter:** zonder saldering levert teruggeleverde zonnestroom bijna niets op; een batterij vangt die op en kan later worden toegevoegd.
- **Dit plan is niet afhankelijk van saldering:** de terugverdientijd van 14,6 jaar geldt voor de regels vanaf 2027.

09 · INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Eén dag werk, klaar voor een batterij later.

De installatie is in één tot twee dagen klaar; de omvormer komt bij de meterkast of op zolder.

- **A Solar 460 Wp (15×):** N-type, glas-glas, zwart; 1.762 × 1.134 mm per paneel, samen ca. 30 m² dak.

- **Sofar HYD 15KTL-3PH:** 3-fase hybride omvormer, 15 kW, twee MPPT's, twee batterij-ingangen voor hoogspanningsbatterijen (Sofar BTS 5K). Werkt zonder batterij; opslag kan later worden toegevoegd. Het EMS van Saldox leest en stuurt hem uit.
- **Uitbreidbaar:** de omvormer heeft ruimte voor meer panelen of een laadpaal en voor een batterij.
- **Veiligheid:** de installatie moet voldoen aan NEN 1010. De DC-kabels van de panelen naar de omvormer krijgen een eigen dakdoorvoer en overspanningsbeveiliging. Meld de zonnepanelen bij de opstalverzekeraar.
- **Aanmelden:** meld de zonnepanelen bij de netbeheerder via energieleveren.nl.

10 · PLANNING

Binnen anderhalve maand werkend.

Van akkoord tot werkend systeem duurt het ca. 4 tot 6 weken.

Week	Wat
1	Schouw: dak, meterkast, 3-fase aansluiting
2 tot 3	Bestellen en leveren; dynamisch contract regelen
4	Installatie panelen, hybride omvormer (1 dag)
4 tot 5	Aanmelden energieleveren.nl, monitoring instellen, oplevering en uitleg

11 · AANNAMES EN TE BEVESTIGEN

Wat we bij u thuis nog bevestigen.

De cijfers gelden voor een standaard huishouden; vervang de aannames door de gegevens van de klant voordat het advies definitief is.

Te bevestigen bij de klant

- [ ] Jaarverbruik en verbruiksprofiel (slimme meter)
- [ ] Dak: plat of schuin (plat dak: montage vast €250), oriëntatie, hellingshoek, schaduw en ruimte voor 15 panelen (oostzuidoostdak, 3 naast elkaar × 5 rijen liggend, ca. 6,2 × 6,7 m)
- [ ] 3-fase aansluiting (3×25 A) en ruimte in de meterkast
- [ ] Stroomcontract: dynamisch of vast
- [ ] Offerte installateur voor de stelposten

Aannames

- Verbruik 6.100 kWh per jaar; opbrengst 919 kWh per kWp
- Uurprijzen en zonneprofiel van 2025; opslag dynamisch contract ca. €0,02 per kWh incl. btw; energiebelasting 2026
- Reservering vervanging omvormer €75 per jaar

12 · BEGRIPPEN

Begrippen in gewone taal.

De technische termen in dit advies, in gewone taal.

Begrip	Uitleg
Dynamisch contract	Stroomcontract met een prijs die elk uur verandert, voor afname en teruglevering.
Hybride omvormer	Omvormer die zonnepanelen én batterij aansluit en bij stroomuitval noodstroom kan leveren.
kWh en kWp	kWh is een hoeveelheid energie; kWp is het piekvermogen van zonnepanelen.
Nultarief	0% btw op zonnepanelen en hun installatie bij woningen.

Begrip	Uitleg
Saldering	Wegstrepen van teruggeleverde tegen afgenomen stroom; stopt per 1 januari 2027.
Stelpost	Geschat bedrag voor een post waarvan de exacte prijs nog niet bekend is.
Zelfverbruik	Het deel van de zonnestroom dat u zelf gebruikt in plaats van terug te leveren.